

전파함수와 매질 인과성 · 선호시간의 전파함수

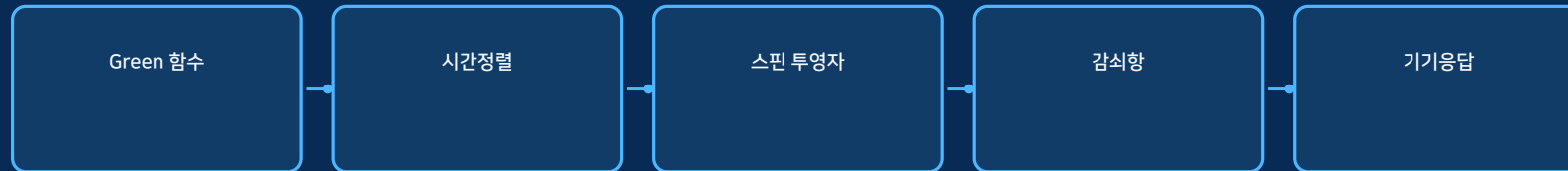
Propagators and Medium Causality

Course / 교과목	PH.45130
Term / 학기	PH.45130_2026_2
Instructor / 담당교수	서유란 / Yuran Seo
Revision / 개정	propagator note revision 14

이번 주 개요 / Week overview

유한 질량 전파함수와 F-01 시간정렬, 검출기 kernel을 분리한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. Green 함수

매질 Klein-Gordon 연산자의 retarded Green 함수를 구한다. 지지영역은 매질 신호원뿔과 질량 꼬리항으로 구성된다.

02. 시간정렬

F-01 시간으로 정의한 Feynman 전파함수는 정준양자화와 직접 호환된다. 실험실 시간표시는 계측 kernel 앞에서 변환한다.

03. 스핀 투영자

스칼라 분모에 스핀 2 투영자를 곱해 텐서 전파함수를 구성한다. 비전파 제약성분은 순간 매질응답에 남긴다.

04. 감쇠항

흡수와 산란이 만드는 허수 self-energy를 Q-D 블록으로 매개변수화한다. 질량과 감쇠를 한 상수로 합치면 도착시간·진폭 자료를 동시에 맞출 수 없다.

05. 기기응답

관측 신호는 전파함수와 검출기 kernel의 convolution이다. 기기 버전 변경을 물리 self-energy 변화로 흡수하지 않도록 두 계보를 분리한다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$(\partial_t^2 - c_m^2 \nabla^2 + m_g^2 c_m^4 / 2) G_R = \delta^4(x)$$

(2)

$$D_{\text{munu}, \text{rhosigma}} = \Pi^{(2)}_{\text{munu}, \text{rhosigma}} / (k^2 - m_g^2 + i\epsilon)$$

(3)

$$S_{\text{obs}} = K_{\text{det}}^* G_R^* J$$

읽기자료 / Assigned reading

Seo, ch. 6

Cole, ch. 7

Detector Kernel Registry